UNIVERSIDAD AUSTRAL

INGENIERÍA
Departamento de Computación

Sistemas Distribuidos

Clase 04 — Consenso (Raft, Paxos, FLP)

Departamento de Computación
Ingeniería Informática – Comisión A – Pilar
Equipo docente – 11 de agosto de 2026

UNIVERSIDAD AUSTRAL

INGENIERÍA

Departamento de Computación

Modelo

Modelo formal

Sistema:

- n procesos
- canales asíncronos
- fallas por crash

Modelo formal

Sistema:

- n procesos
- canales asíncronos
- fallas por crash

Objetivo: acordar valor v

Propiedades

- Agreement
- Validity
- Termination

UNIVERSIDAD AUSTRAL
INGENIERÍA
Departamento de Computación

FLP

FLP

No existe algoritmo determinista que garantice consenso en sistema asíncrono con fallas

Idea de la prueba

- estados bivalentes
- scheduler adversario
- ejecución infinita

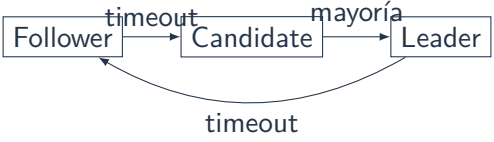
UNIVERSIDAD AUSTRAL
INGENIERÍA
Departamento de Computación

Raft

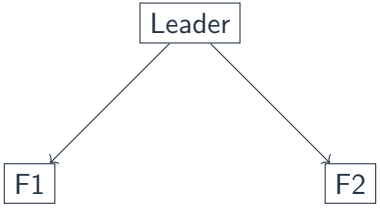
Estados

- follower
- candidate
- leader

Elección



Replicación



Invariantes

Safety

- log matching
- leader completeness

Quorum

$$|Q_1 \cap Q_2| \geq 1$$

UNIVERSIDAD AUSTRAL
INGENIERÍA
Departamento de Computación

Paxos

Fases

- Prepare
- Accept

Diagrama

prepare
Proposer ↔ Acceptors
promise

Cierre

Idea central

Consenso impone orden global a costo de latencia y disponibilidad